



Módulo 1

POP.00112.EQTL - Segurança em Trabalho Elétrico - Desenergização e Aterramento

Curso de Capacitação - Equatorial Energia

INFORMAÇÕES DO MÓDULO | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM



Geral

Este é um dos pilares da sua segurança em campo, pois aborda os passos cruciais para garantir que você e sua equipe possam trabalhar com eletricidade de forma segura e controlada. Tudo aqui foi pensado com base no Procedimento Operacional Padrão POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. Prepare-se para dominar os procedimentos essenciais que fazem a diferença entre um dia tranquilo e um risco inesperado.

Duração: 1,5 hora.
Modalidade: Presencial
Público-alvo:
Pré-requisitos:



1. INTRODUÇÃO AO TRABALHO ELÉTRICO SEGURO: A BASE DA SUA PROTEÇÃO

Foco principal estará em dois conceitos-chave: a **DESENERGIZAÇÃO** e o **ATERRAMENTO**. Pense nisso como seu manual para desarmar a "energia" e construir um ambiente de trabalho blindado.

1.1. Propósito e Abrangência: Por Que Isso É Essencial Para Você?

Estabelecer **PROCEDIMENTOS** claros e eficazes para as tarefas que vêm **antes** de qualquer intervenção em sistemas elétricos. Queremos que aprenda a **IDENTIFICAR CONDIÇÕES INSEGURAS** e garantir a **SAÚDE E SEGURANÇA** de **TODOS** os **colaboradores** envolvidos.

Este guia é feito para as atividades de **DESENERGIZAÇÃO DE CIRCUITOS** antes de qualquer **intervenção de manutenção**, e se aplica a cada etapa do processo: desde o **planejamento**, passando pela **manutenção**, **operação** e a **execução de serviços elétricos** no dia a dia. É a sua garantia de um trabalho bem-feito e seguro, do início ao fim!

1.2. Responsabilidades: Juntos Pela Sua Segurança

- **GERÊNCIA CORPORATIVA DE MÉTODOS DE SERVIÇOS:** Eles são os arquitetos do conhecimento! Responsáveis por padronizar e disseminar todos os procedimentos, para que a informação chegue clara e unificada para você.
- **GERÊNCIA CORPORATIVA DE SEGURANÇA DO TRABALHO:** Pense neles como os guardiões da conformidade. São eles que **validam**, **revisam** e **monitoram** o cumprimento de todas as normas, garantindo que o que foi planejado seja aplicado em campo.

COLABORADORES PRÓPRIOS E/OU DE EMPRESAS PARCEIRAS: Aqui entra **VOCÊ!** É sua **responsabilidade executar** as tarefas preliminares seguindo os **conceitos de segurança do trabalho**. Para isso, é crucial que todos estejam devidamente **capacitados** e **autorizados** para a função. Sua ação em campo é a peça-chave!

1.3. Definições Chave: O Vocabulário da Sua Proteção

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: Significa o **ISOLAMENTO DA ÁREA** onde a atividade será realizada, usando fitas, cones e placas de advertência para proteger o perímetro.

SECCIONAMENTO: **DESCONTINUIDADE ELÉTRICA TOTAL** entre circuitos/componentes, feita através de dispositivo de manobra.

BLOQUEIO E TRAVA: É como colocar um "cadeado" de segurança! Uma ação mecânica para manter um dispositivo de manobra fixo em uma posição, **IMPEDINDO AÇÃO NÃO AUTORIZADA** e garantindo que ele não seja acionado acidentalmente.

CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TENSÃO: A confirmação de que "não há energia"! É a **VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE TENSÃO** nos condutores do circuito, feita com detectores específicos (de contato ou aproximação).

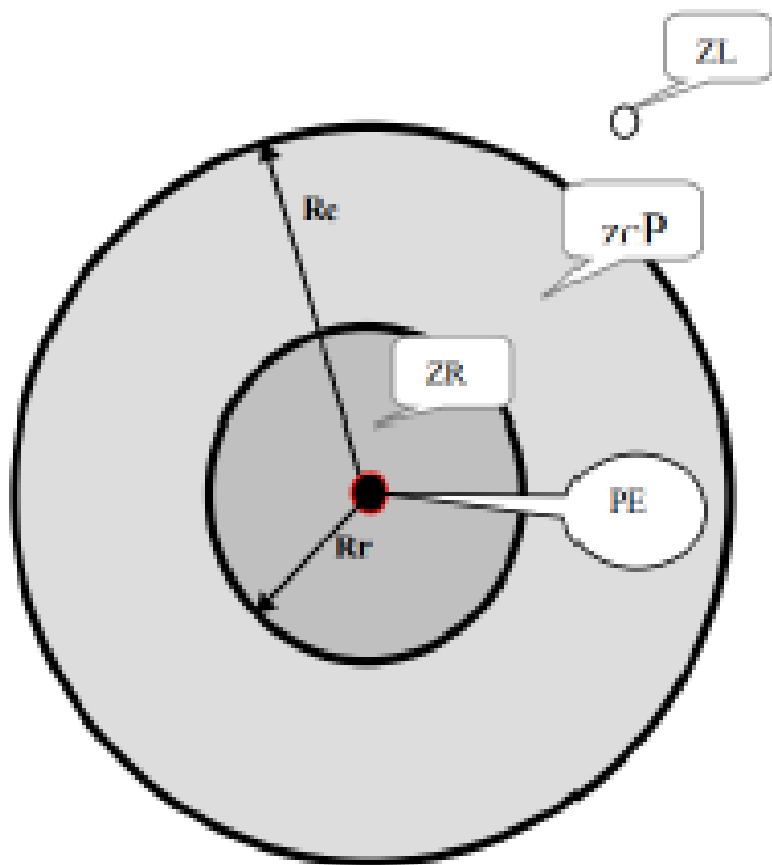
ATERRAMENTO ELÉTRICO TEMPORÁRIO: A sua "âncora" de segurança! É uma **LIGAÇÃO EFETIVA CONFIÁVEL E ADEQUADA À TERRA**, destinada a garantir a **EQUIPOTENCIALIDADE** durante a intervenção na instalação elétrica.

COBERTURA ISOLANTE: Seu "escudo" flexível! Componentes que **PROTEGEM PARTES ENERGIZADAS** para impedir **contatos acidentais** de fase-fase ou fase-terra. Essenciais quando a atividade está dentro da zona controlada.

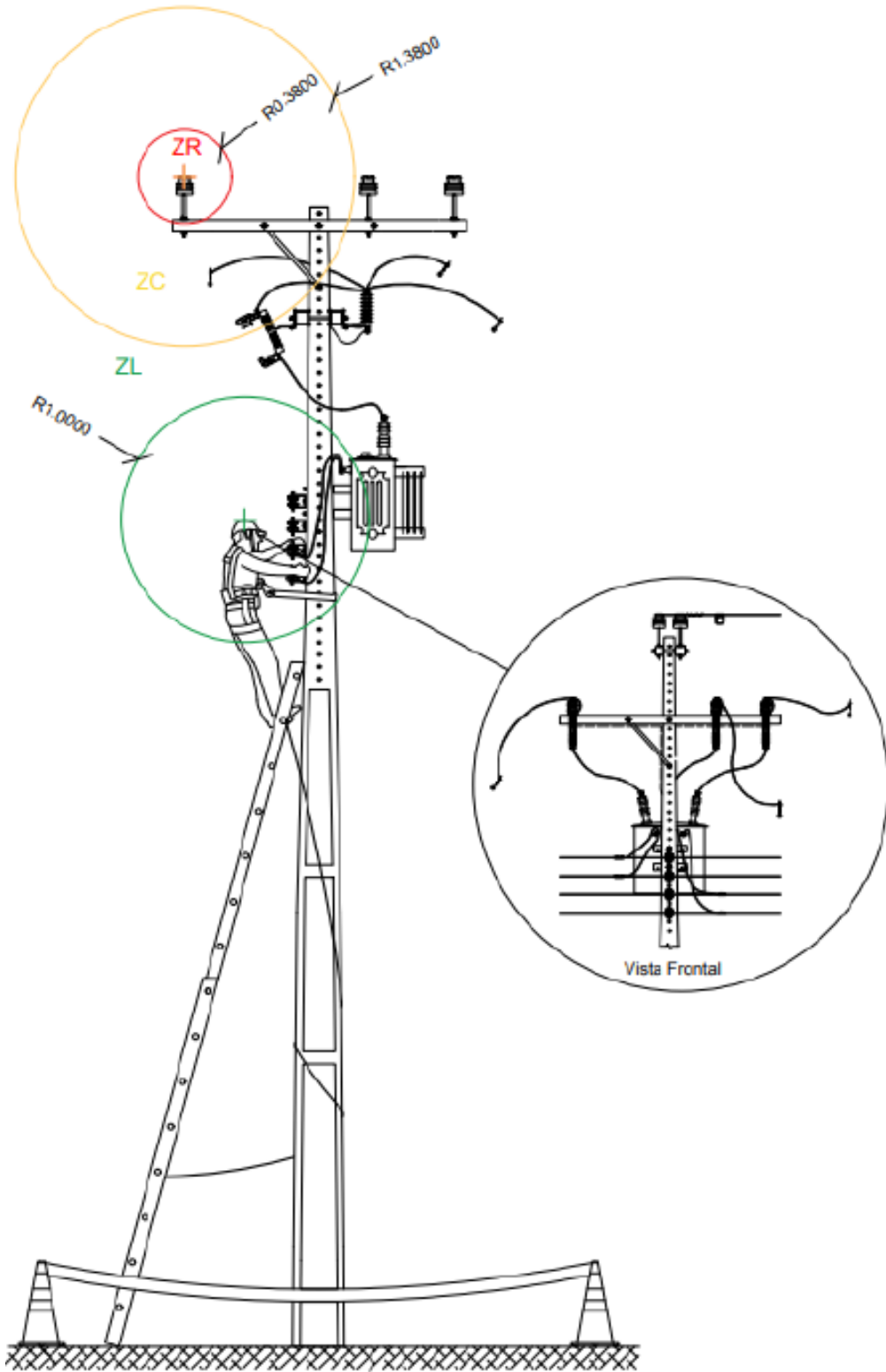
SINALIZAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE REENERGIZAÇÃO: A placa que "fala" por você! Uma sinalização que **PROÍBE A LIGAÇÃO DE CHAVES**, alertando "Não opere este equipamento" para evitar que a energia seja religada indevidamente.

DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA (NR-10): A NR-10 estabelece seu "espaço seguro"! São distanciamentos mínimos de trabalho, definidos em zonas ao redor de pontos energizados:

- **ZONA DE RISCO (ZR):** A área mais próxima, com dimensão estabelecida conforme o nível de tensão. Acesso restrito a profissionais autorizados e com procedimentos específicos.
- **ZONA CONTROLADA (ZC):** A área após a ZR. Só pode ser acessada por profissionais autorizados, pois ainda existe o risco de adentrar a ZR acidentalmente.
- **ZONA LIVRE (ZL):** A área mais distante, livre de riscos elétricos diretos.



Faixa de tensão em [kV]	Raio ZR em [m]	Raio ZC em [m]
≥ 10 e < 15	0,38	1,38
≥ 30 e < 36	0,58	1,58
≥ 60 e < 70	0,90	1,90
≥ 132 e < 150	1,20	3,20



2. TESTE DE AUSÊNCIA DE TENSÃO: A PROVA FINAL ANTES DE TOCAR

Confirmar que não há tensão é um dos passos mais **críticos** para a sua **segurança**. Veja como realizar esse teste com precisão em diferentes cenários, minimizando **RISCOS** como **Lesões Físicas**, **Queda do Equipamento**, **CHOQUE ELÉTRICO** e **ARCO ELÉTRICO**.

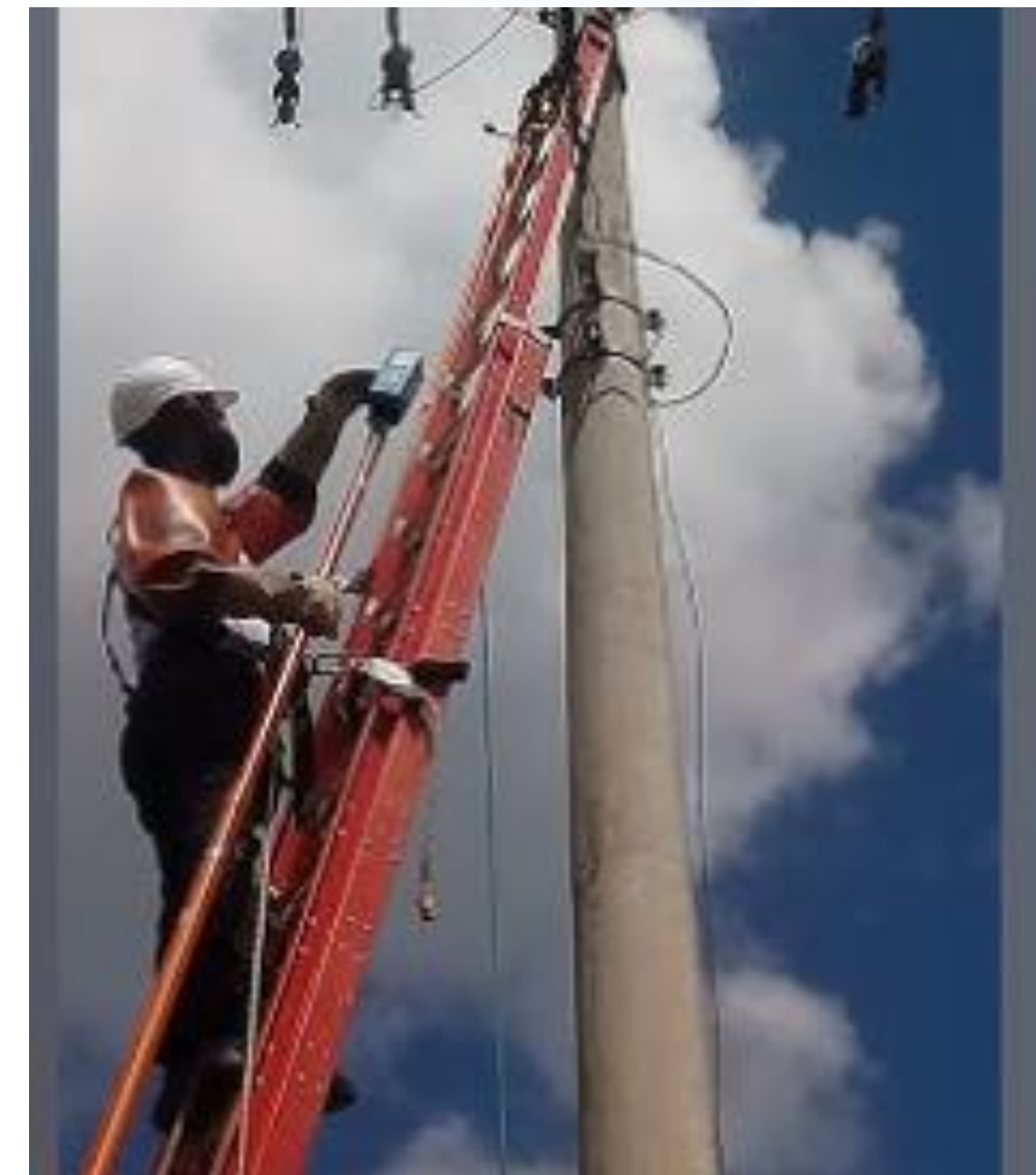
2.1. Passo a Passo para Média Tensão (MT): Sua Segurança na Ponta da Vara

1. PROCEDIMENTOS INICIAIS

2. PREPARAR O DETECTOR DE TENSÃO

3. EFETUAR OS TESTES: DESACOPLAR E ACONDICIONAR:

Após a confirmação, desça o equipamento, desacople o detector, retire a ponta de prova e as pilhas. Guarde tudo adequadamente no estojo.



2.2. Teste de Ausência de Tensão em Cabines Primárias: Atenção Redobrada

Os passos são muito similares aos da Média Tensão. A **atenção adicional** aqui é para a **REMOÇÃO DA GRADE DE PROTEÇÃO**: faça isso apenas se a atividade **NÃO** for realizada atendendo aos critérios da Zona de Risco.



2.3. Teste de Ausência de Tensão em Circuitos Secundários: Diferentes Ferramentas

CABO NU CONVENCIONAL: Para este tipo de cabo, utilize o **ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO**. Teste entre fases e fase-neutro.

CABO MULTIPLEXADO: Aqui, além do **ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO**, você pode precisar de **CONECTORES PERFURANTES** ou **estribos** para realizar a medição.

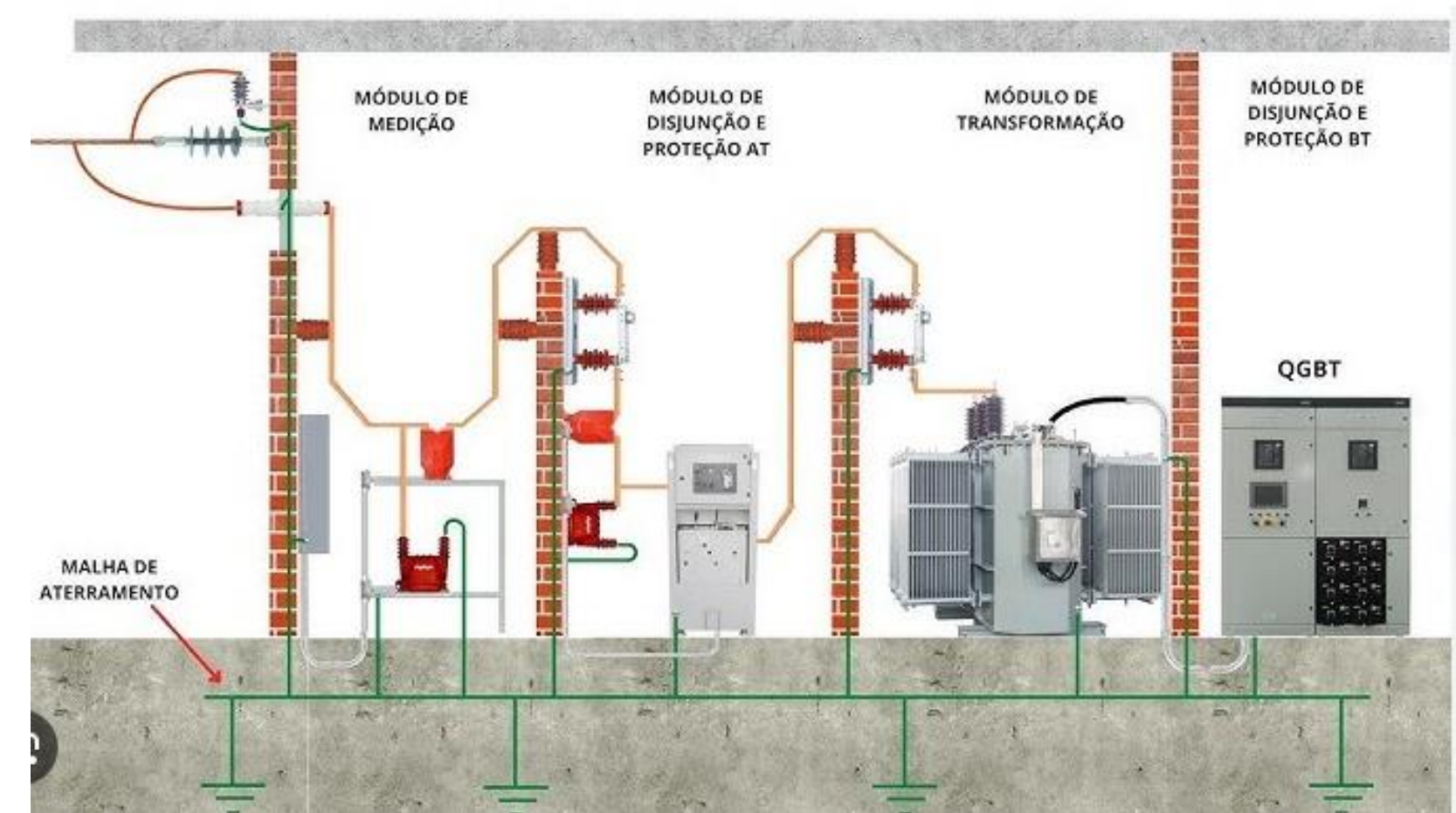


3. TESTE INSTALAÇÃO DO ATERRAMENTO TEMPORÁRIO: SUA PROTEÇÃO NO CHÃO

O aterramento temporário é o que garante a **equipotencialidade**, criando um caminho seguro para a corrente em caso de reenergização acidental. É sua "âncora" de segurança!

3.1. Passo a Passo para Cabines Primárias: Conectando com a Terra

1. **PROCEDIMENTOS PRELIMINARES:** Comece sempre com os procedimentos básicos de segurança (conforme Módulo 1).
2. **PREPARAR O CONJUNTO DE ATERRAMENTO:** Retire a grade de proteção, teste novamente a ausência de tensão, conecte o cabo principal à malha de aterramento e os bastões aos condutores no barramento. Use **LUVA DE VAQUETA E ISOLANTE** e observe a **DISTÂNCIA DE SEGURANÇA**.
3. **RETIRAR O CONJUNTO DE ATERRAMENTO:** Para retirar, desconecte os **bastões dos condutores primeiro**, depois o cabo principal da malha. Siga a **SEQUÊNCIA DE RETIRADA** rigorosamente (primeiro as fases). Use **LUVAS ISOLANTES** e **INFORME AO COI**.



3.2. Passo a Passo para Rede Primária Convencional:

1. Execução das Tarefas Preliminares

- a) Executar as tarefas preliminares de segurança de acordo com procedimentos operacionais padrão (POP.00110.EQTL, POP.00111.EQTL, POP.00168EQTL – Comunicação com o COI)

2. Preparação do Conjunto de Aterramento

- a) Cravar firmemente o trado/haste no solo, o mais afastado possível da área de trabalho, com uma profundidade mínima de 70 cm ou limite da rosca.
- b) Conectar o grampo de aterramento na haste ou trado.
- c) Em transformadores sem Grampo de Linha Viva (GLV), deve ser utilizado um adaptador para aterramento em terminal de chave, garantindo a ligação entre a chave de proteção e a bucha primária.
- d) Amarrar firmemente o conjunto de aterramento na corda de içamento.
- e) **No meio do vão:** Instalar os conjuntos de aterramento a jusante e a montante, posicionando a equipe entre eles.



3.2. Passo a Passo para Rede Primária Convencional:

3. Instalação na Rede Primária Convencional

- a) Movimentar o conjunto de aterramento mantendo-o sempre afastado do corpo e de obstáculos.
- b) Respeitar a sequência correta de instalação: conectar o aterramento primeiro à haste de aterramento (no solo) e só depois às fases.
- c) Conectar os grampos à rede, iniciando pela fase lateral mais afastada, conectando primeiramente na fase do meio e posteriormente nas fases laterais.
- d) Apertar o conector de forma a garantir um contato elétrico eficiente.
- e) Observar as distâncias de segurança e, após a conclusão da instalação, informar ao COI (Centro de Operação Integrado).



3.2. Passo a Passo para Rede Primária Convencional:

4. Retirada de conjunto de Aterramento

- a) Desconectar o conjunto de aterramento do trado/cela seguindo a sequência inversa: desconectar primeiro o aterramento das fases (iniciando pela fase do meio e depois as laterais).
- b) Movimentar o conjunto mantendo-o afastado do corpo e de obstáculos, garantindo que os cabos não toquem no corpo do eletricitista.
- c) Acomodar o conjunto de aterramento de forma adequada.
- d) Informar ao COI a conclusão da tarefa.

5. Finalização

- a) Desfazer as tarefas preliminares de sinalização e segurança.

Notas Importantes do Documento:

Uso do Neutro: Caso a rede possua condutor neutro, ele poderá ser usado para o aterramento, substituindo o trado de terra. Nesse caso, o eletricitista deve conectar o condutor de aterramento no neutro da rede secundária desligada.

Rede Bifásica: Se a rede for bifásica, deve-se conectar o terceiro grampo em uma das fases ou mantê-lo no trapézio.



3.3. Passo a Passo para Rede Secundária (Cabo Nu e Multiplexado): Diferentes Abordagens

CABO NU CONVENCIONAL: Lige o conjunto de aterramento e conecte as **garras dos terminais de aterramento de BT (Baixa Tensão)** de modo firme e **simultâneo** em todos os condutores. Para retirar, desconecte as garras.

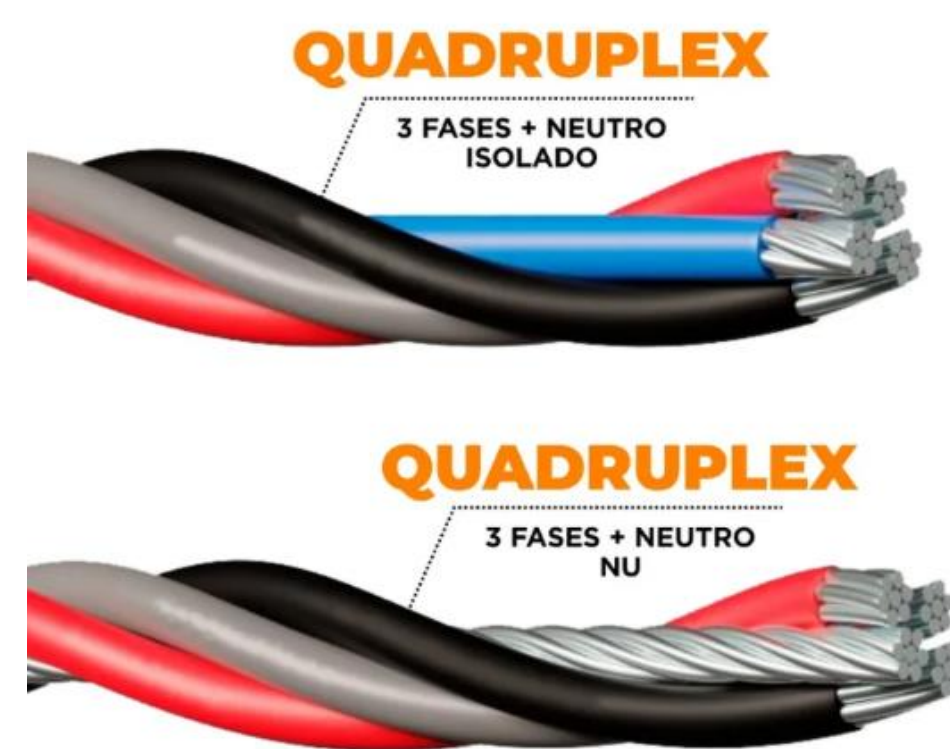
CABO MULTIPLEXADO: Conecte na rede no **estribo de derivação (bigode)** ou com **conector perfurante**. Para retirar, desconecte das fases e, em seguida, o condutor neutro.

MEDIDAS DE CONTROLE: Mantenha a **DISTÂNCIA DE SEGURANÇA**, EVITE CONTATO COM CONDUTORES e USE **LUVAS ISOLANTES**.

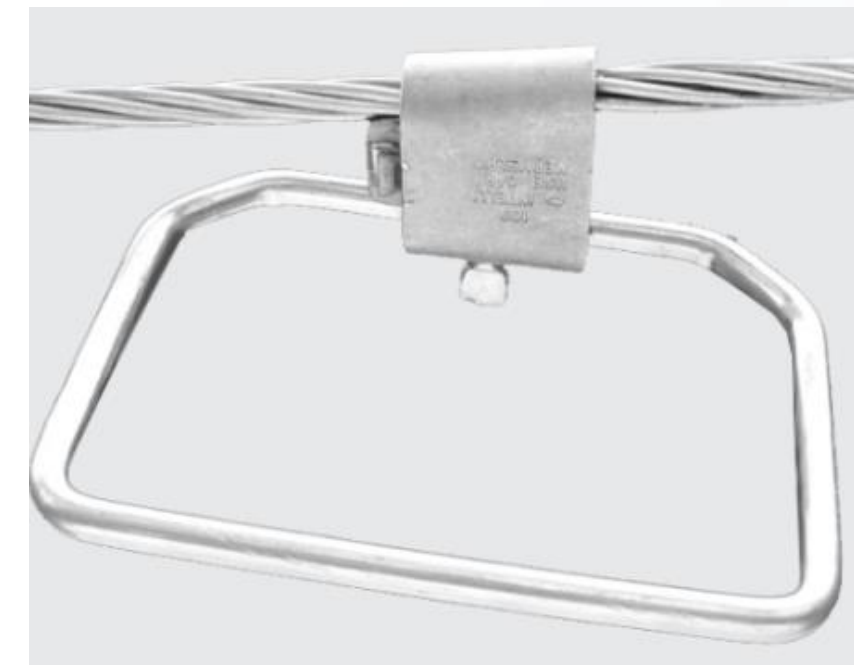


Cabo de Alumínio Nu
Com e Sem Alma

Cabo Nu de Alumínio



Cabo Multiplexado



Estribo de derivação



Conector perfurante

4. Bloqueio em Religador e Chave Fusível Religadora

1. Bloqueio e Desbloqueio de Religamento Automático em Religador de Linha e Subestação Remotamente

Esta operação é realizada de forma remota (a distância) em coordenação com o Centro de Operação Integrado (COI).

Passo a Passo:

Passo 1: Bloqueio de religamento a distância

Proceder conforme orientação do Procedimento Operacional Padrão **POP.00560 – Bloquear Religamento em Religador no SDMT**.

Passo 2: Executar as tarefas preliminares

Cumprir as diretrizes do **POP.00110.EQTL** (Atividades Preliminares de Segurança) e **POP.00168.EQTL** (Comunicação com o COI).

Passo 3: Desbloqueio de religamento a distância

Ao final dos trabalhos, proceder conforme orientação do **POP.00560 – Bloquear Religamento em Religador no SDMT** para restabelecer a função de religamento automático.

EPIs Obrigatórios: Capacete com jugular, óculos de proteção, uniforme retardante a chamas, luva de vaqueta e botina de segurança.

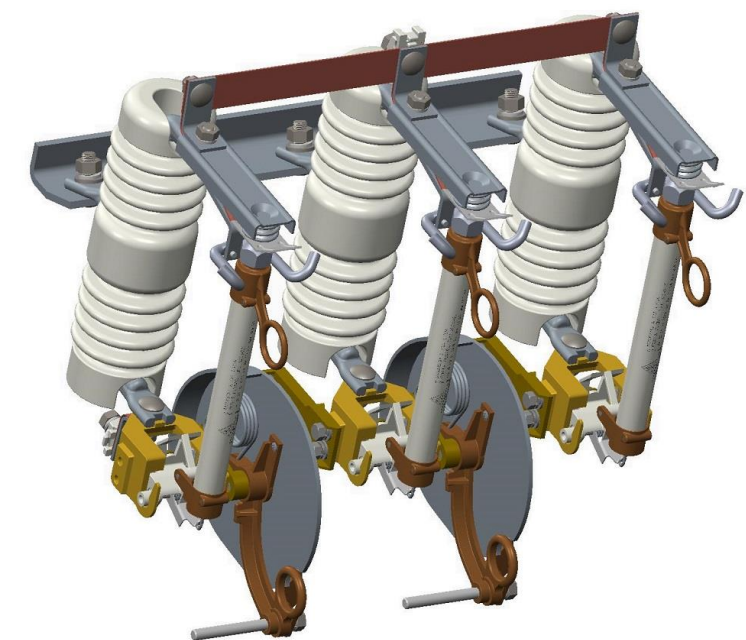
4.1 Bloqueio e Desbloqueio de religamento Automático em Chave Fusível Religadora em 3 Estágios

1. Tarefas Preliminares

Executar os procedimentos descritos nos **POP.00110.EQTL**, **POP.00111.EQTL** (Trabalho em Altura em Poste) e **POP.00168.EQTL** (Comunicação com o COI).

Medidas de controle de segurança

Se o acesso for acima de 2 metros, utilizar obrigatoriamente os dispositivos antiqueda de cartucho (DAQC) e talabarte/cinturão firmes.



4.1 Bloqueio e Desbloqueio de religamento Automático em Chave Fusível Religadora em 3 Estágios

2. Verificação da Estrutura

2.1. Verificar as condições estruturais da chave fusível de três estágios de linha.

Medidas de controle de segurança

Utilizar luvas isolantes de borracha com luvas de cobertura.

2.2. Certificar-se de que a chave **não esteja by-passada**.

Medidas de controle de segurança

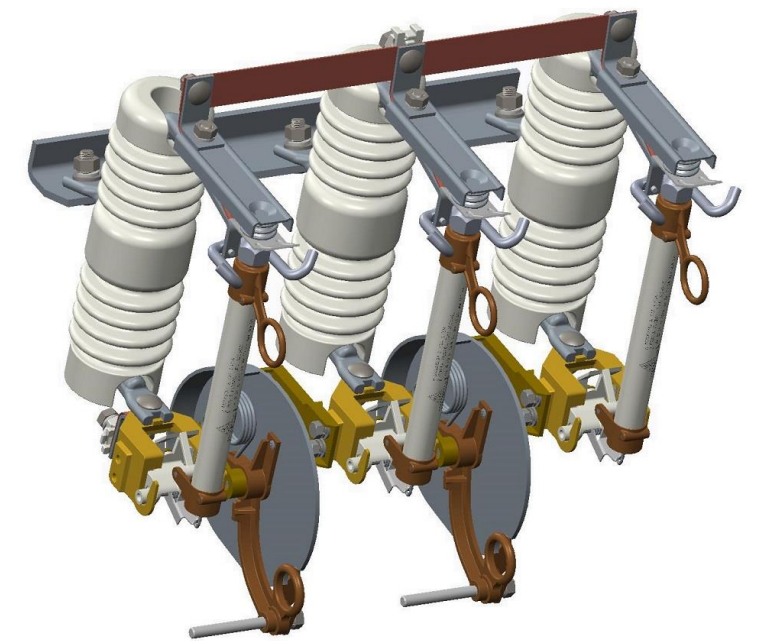
Posicionar-se de frente para a chave (nunca de lado), com os dois pés no mesmo nível do degrau da escada.

2.3. *Nota:* Se a chave estiver by-passada, o bloqueio de religamento **não poderá ser realizado** no equipamento.

Utilizar luvas isolantes de borracha com luvas de cobertura.

Medidas de controle de segurança

Posicionar-se de frente para a chave (nunca de lado), com os dois pés no mesmo nível do degrau da escada.



4.1 Bloqueio e Desbloqueio de religamento Automático em Chave Fusível Religadora em 3 Estágios

3. Bloqueio do Religamento

3.1. Abrir as duas chaves de cada conjunto, da **direita para a esquerda**, iniciando pelo conjunto mais próximo do meio, desativando os dispositivos de religamento.

Medidas de controle e segurança

Utilizar o DAQC.

Utilizar mangas e luvas de borracha isolante (com luvas de cobertura) de acordo com a classe de tensão da rede

3.2. Repetir a operação para o conjunto mais distante do meio.

3.3. Repetir a operação para o conjunto do meio.

3.4. Acionar a vara de manobra para a abertura do porta-fusível até a posição de repouso.

3.5. Instalar a placa de sinalização “NÃO OPERE ESTA CHAVE”.

3.6. Instalar o bloqueador de chave seccionadora.



Dispositivo anto queda de cartucho fusível.



4.1 Bloqueio e Desbloqueio de religamento Automático em Chave Fusível Religadora em 3 Estágios

4. Desbloqueio do Religamento

4.1. Fechar as duas chaves de cada conjunto, da **esquerda para a direita**, iniciando pelo conjunto do meio, reativando o dispositivo de religamento.

Medidas de controle e segurança

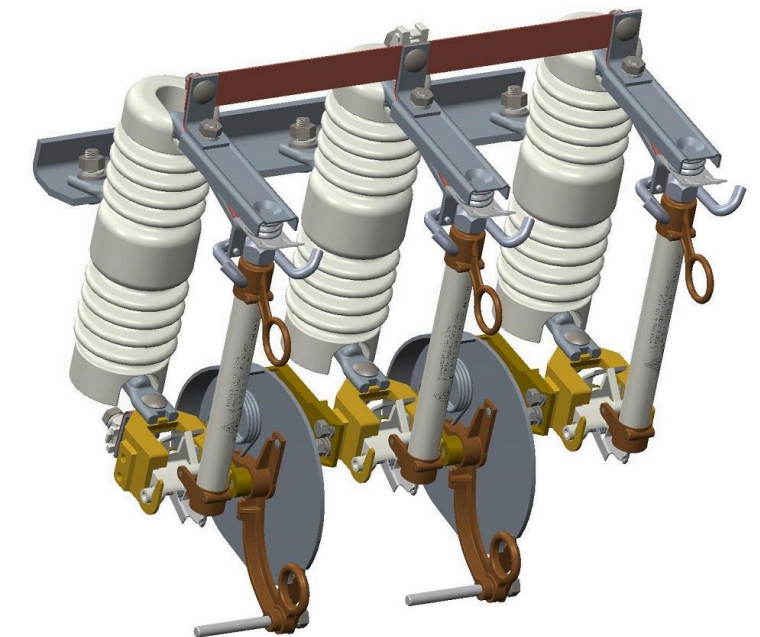
Manter o uso rigoroso de todos os EPIs e EPCs (mangas, luvas isolantes, balaclava e DAQC) durante a reversão da manobra.

4.2. Repetir a operação para o conjunto mais distante do meio.

4.3. Repetir a operação para o conjunto mais próximo do meio.

4.4. Retirar a placa de sinalização “**NÃO OPERE ESTA CHAVE**”.

4.5. Retirar o bloqueador de chave seccionadora.



4.2. Sinalização de Impedimento de Reenergização: A Placa Que Salva Vidas

1. Coloque **placa "NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO"** na ponta da vara de manobra e suspenda a vara.
2. Fixe a placa na estrutura do poste em local **visível**.
3. A retirada da placa é feita de forma inversa à instalação.

RISCO: Fique atento à **Queda do equipamento**.

MEDIDA DE CONTROLE: Mantenha o **POSICIONAMENTO ADEQUADO**, use **LUVAS ISOLANTES** e garanta que a **SINALIZAÇÃO SEJA DE FÁCIL COMPREENSÃO**.



5. INSTALAÇÃO E RETIRADA DE COBERTURAS ISOLANTES NA REDE SECUNDÁRIA: SUA BARREIRA PESSOAL

As coberturas isolantes criam uma "bolha" de segurança ao redor de partes energizadas, prevenindo **CHOQUE ELÉTRICO** e outros riscos.

- **INSTALAÇÃO:** As coberturas devem ser coladas no balde de lona. Içe o balde. Inicie a instalação pelo **CONDUTOR INFERIOR** e prossiga para os demais condutores, sempre **de baixo para cima**. O **braço da luminária** também deve ser coberto.
- **RETIRADA:** Inicie a retirada pelo **CONDUTOR SUPERIOR**, sempre **de cima para baixo**. Coloque as coberturas no balde de lona para a descida.

RISCOS: Cuidado com **CHOQUE ELÉTRICO** e queda.

MEDIDA DE CONTROLE: Use seus EPIs (capacete, óculos, vestimenta, luvas isolantes, protetor facial, balaclava), mantenha o **POSICIONAMENTO ADEQUADO** e, o mais importante, **EVITE CONTATO DO CORPO COM A REDE!**



6. ATIVIDADE PRÁTICA CENÁRIO

Atividade Sugerida: Cenário de Desligamento e Aterramento na Prática!

Para fixar todo esse conhecimento essencial, vamos para uma atividade prática! Imagine um diagrama simples de uma rede elétrica. Sua missão será:

Identificar os PONTOS DE SECCIONAMENTO ideais.

- Marcar os locais para o TESTE DE AUSÊNCIA DE TENSÃO.
- Definir os PONTOS DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO.
- Discutir e listar os EPIs e FERRAMENTAS necessárias para cada etapa.

Vamos juntos aplicar o que aprendemos e garantir que você esteja 100% pronto para um trabalho elétrico seguro!



Módulo

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Curso de Capacitação para - Equatorial Energia

GRUPO
equatorial